Phân tích đối tượng hệ thống

A. Các cách tiếp cận xác định lớp
B. Xác định mối quan hệ giữa các lớp
C. Xác định thuộc tính và hành vi của lớp

31

31

B. Xác định mối quan hệ giữa các lớp

1) Xác định mối kết hợp (Association)
2) Xác định lớp kết hợp (Association class)
3) Nâng cấp mối kết hợp

32

32

B. Xác định mối quan hệ giữa các lớp

1) Xác định mối kết hợp:

a) Cách xác định mối kết hợp:

- Một sự phụ thuộc giữa hai hay nhiều lớp có thể thiết lập thành mối kết hợp. Mối kết hợp thường tương ứng với một động từ hoặc cụm giới từ như là *thành phần của*, *làm việc cho*, *chứa trong*, …
- Một tham chiếu từ một lớp đến một lớp khác là một mối kết hợp.

33

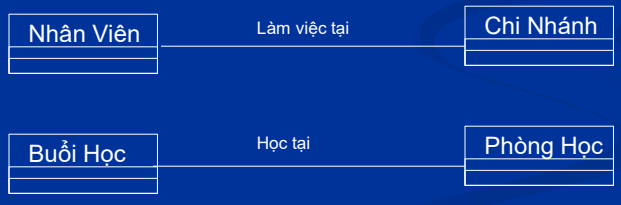
33

B. Xác định mối quan hệ giữa các lớp

1) Xác định mối kết hợp:

b) Các mẫu xác định mối kết hợp:

- Mối kết hợp vị trí (location): *liên kết tới, thành phần của, làm việc tại, ….*
- Ví dụ:



34

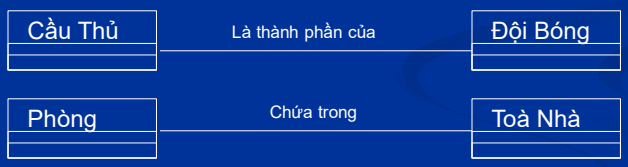
34

B. Xác định mối quan hệ giữa các lớp

1) Xác định mối kết hợp:

b) Các mẫu xác định mối kết hợp:

- Mối kết hợp sở hữu: *của, có, thuộc,…*
- Ví dụ:



35

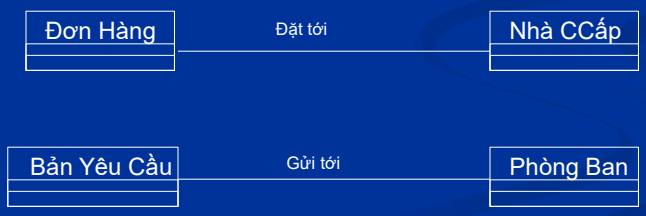
35

B. Xác định mối quan hệ giữa các lớp

1) Xác định mối kết hợp:

b) Các mẫu xác định mối kết hợp:

- Mối kết hợp truyền thông, liên lạc (communication): *đặt tới, trao đổi với, gởi cho, tiếp nhận từ,…*



36

36

B. Xác định mối quan hệ giữa các lớp

1) Xác định mối kết hợp:

- Mối kết hợp phản thân: là mối quan hệ được thiết lập giữa một đối tượng của một lớp với một đối tượng khác cũng thuộc lớp đó.



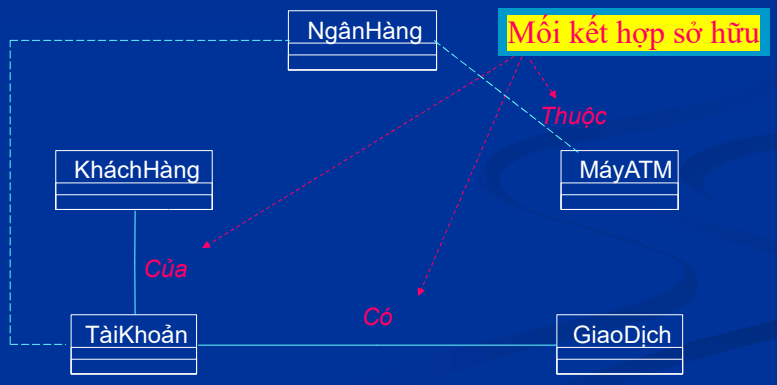
37

37

B. Xác định mối quan hệ giữa các lớp

1) Xác định mối kết hợp:

- Ví dụ: Hệ thống ATM



38

38

B. Xác định mối quan hệ giữa các lớp

1) Xác định mối kết hợp:

c) Loại bỏ các mối kết hợp không cần thiết:

- Mối kết hợp cài đặt: là mối kết hợp mô tả sự liên quan giữa các lớp trong giai đoạn thiết kế cài đặt hệ thống bên trong môi trường phát triển hoặc ngôn ngữ lập trình cụ thể và không phải là môi liên kết giữa các đối tượng mô tả nghiệp vụ
- Mối kết hợp đa phân: là mối kết hợp giữa ba lớp trở lên, mối kết hợp này phức tạp trong cách thể hiện → Nếu có thể, phát biểu lại nó dùng mối kết hợp nhị phân

39

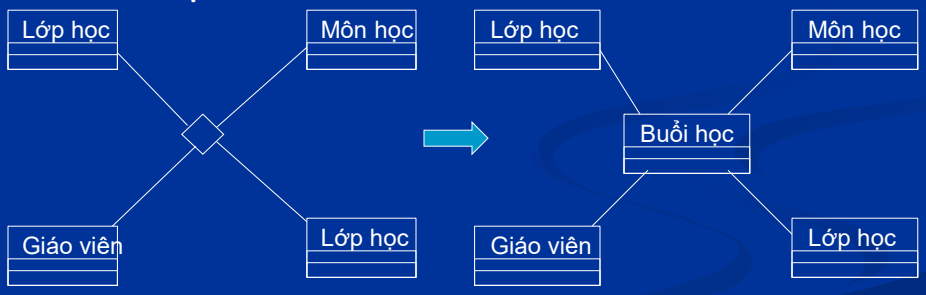
39

B. Xác định mối quan hệ giữa các lớp

1) Xác định mối kết hợp:

c) Loại bỏ các mối kết hợp không cần thiết:

- Ví dụ:



40

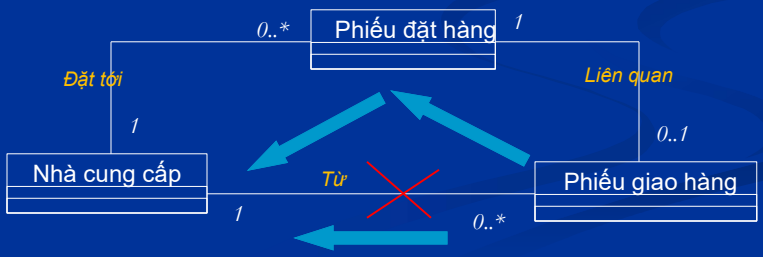
40

B. Xác định mối quan hệ giữa các lớp

1) Xác định mối kết hợp:

c) Loại bỏ các mối kết hợp không cần thiết:

- Mối kết hợp trực tiếp dư thừa: là các mối kết hợp được định nghĩa trong ngữ nghĩa của những mối kết hợp khác (còn gọi là mối kết hợp suy diễn hoặc bắc cầu)



41

41

B. Xác định mối quan hệ giữa các lớp

1) Xác định mối kết hợp:

d) Xác định bản số cho mối kết hợp: (min, max)

- 1; 0..1;
- 1..*;
- 0..*;
- a..* : a là hằng



42

42

B. Xác định mối quan hệ giữa các lớp

1) Xác định mối kết hợp association:

d) Xác định bản số cho mối kết hợp: (min, max)

- Ví dụ:



43

43

B. Xác định mối quan hệ giữa các lớp

1) Xác định mối kết hợp:

d) Xác định bản số cho mối kết hợp: (min, max)

- Ví dụ: hệ thống ATM

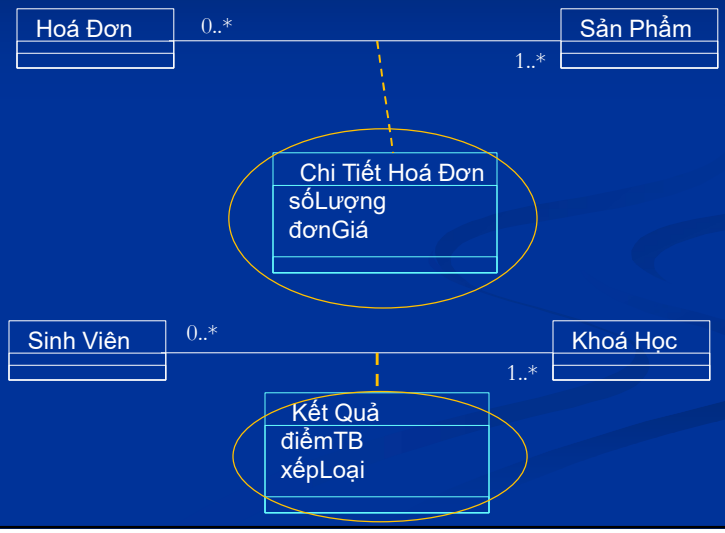


44

44

B. Xác định mối quan hệ giữa các lớp

2) Xác định lớp kết hợp:

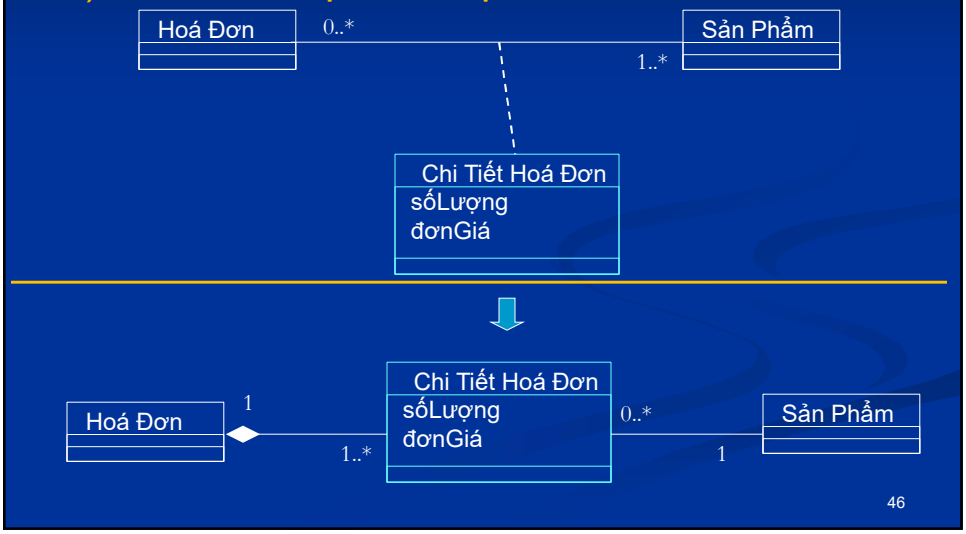


45

45

B. Xác định mối quan hệ giữa các lớp

2) Xác định lớp kết hợp:



46

46

B. Xác định mối quan hệ giữa các lớp

3) Nâng cấp mối kết hợp:

- Xác định mối kết hợp tổng quát – chuyên biệt (generalization): Thể hiện quan hệ kế thừa giữa các lớp và một cấu trúc phân cấp xác định những dòng kế thừa này
  - Tiếp cận top-down:
    - Từ một lớp chúng ta tìm kiếm cụm danh từ chứa tên lớp và tính từ (hoặc danh từ). Đánh giá xem cụm danh từ này có thể là một trường hợp đặc biệt cần được quản lý trong hệ thống không
    - Tìm kiếm xem có những đặc trưng riêng của lớp
    - Xây dựng mối kết hợp chuyên biệt từ lớp này đến lớp ban đầu

47

47

B. Xác định mối quan hệ giữa các lớp

3) Nâng cấp mối kết hợp:

- Xác định mối kết hợp tổng quát – chuyên biệt (generalization):
  - Tiếp cận top-down
  - Ví dụ:



Ghi chú: chỉ cần đưa vào các lớp chuyên biệt mà chúng ta xác định được các đặc trưng riêng (thuộc tính, method, liên kết) của nó trong hệ thống.

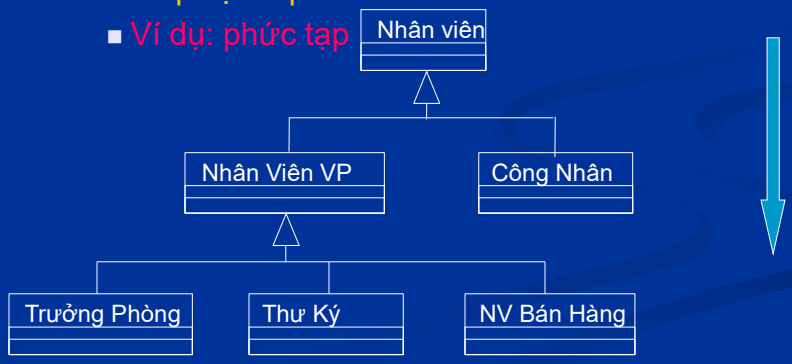
48

48

B. Xác định mối quan hệ giữa các lớp

3) Nâng cấp mối kết hợp:

- Xác định mối kết hợp tổng quát – chuyên biệt (generalization):
  - Tiếp cận top-down
  - Ví dụ: phức tạp



49

49

B. Xác định mối quan hệ giữa các lớp

3) Nâng cấp mối kết hợp:

- Xác định mối kết hợp tổng quát – chuyên biệt (generalization):
  - **Tiếp cận bottom-up:**
    - Tìm kiếm trong các lớp để xác định xem có các thuộc tính và phương thức giống nhau. Sau đó, chúng ta có thể gom nhóm và đưa các thuộc tính và phương thức chung này lên một lớp tổng quát (trừu tượng)
    - Tạo mối kết hợp tổng quát hoá từ các lớp này đến lớp tổng quát mới xác định

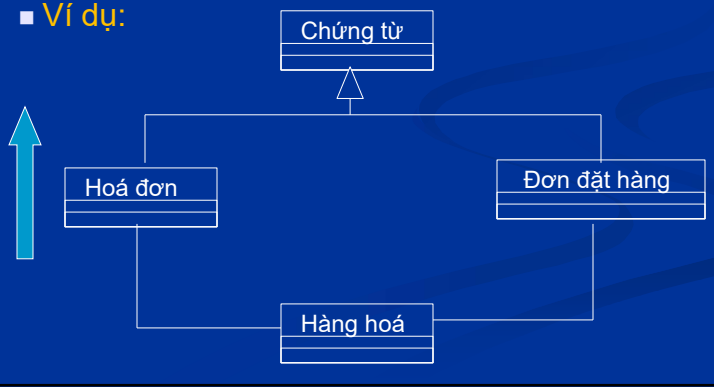
50

50

B. Xác định mối quan hệ giữa các lớp

3) Nâng cấp mối kết hợp:

- Xác định mối kết hợp tổng quát – chuyên biệt (generalization):
  - Tiếp cận bottom-up
  - Ví dụ:



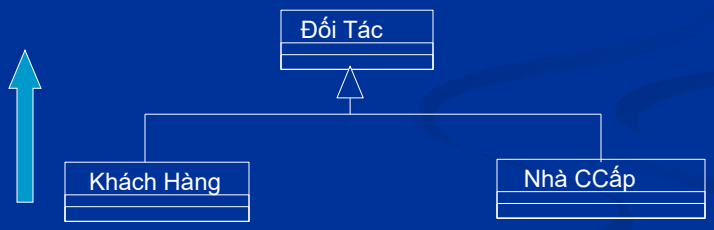
51

51

B. Xác định mối quan hệ giữa các lớp

3) Nâng cấp mối kết hợp:

- Xác định mối kết hợp tổng quát – chuyên biệt
  - Tiếp cận bottom-up
  - Ví dụ:



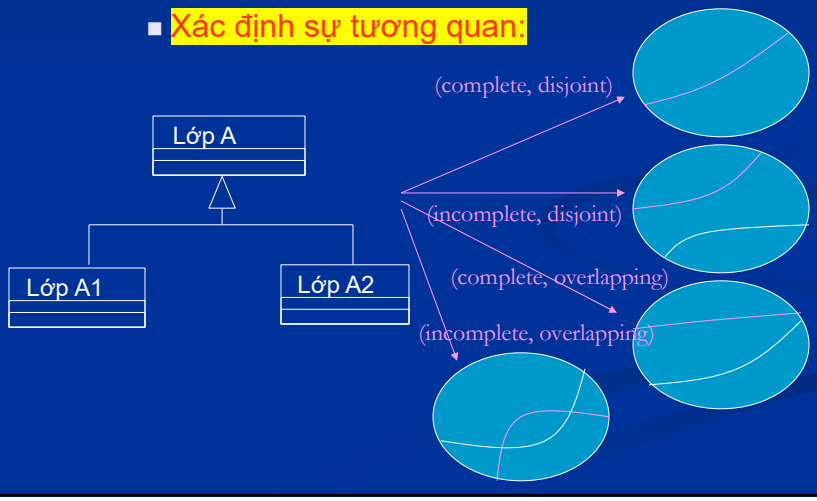
52

52

B. Xác định mối quan hệ giữa các lớp

3) Nâng cấp mối kết hợp:

- Xác định mối kết hợp tổng quát – chuyên biệt
  - Xác định sự tương quan:



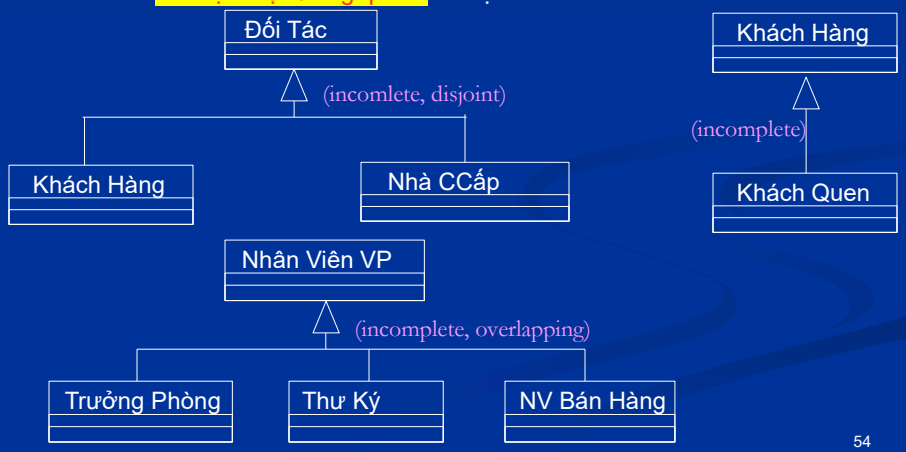
53

53

B. Xác định mối quan hệ giữa các lớp

3) Nâng cấp mối kết hợp:

- Xác định mối kết hợp tổng quát – chuyên biệt
  - Xác định sự tương quan: - ví dụ



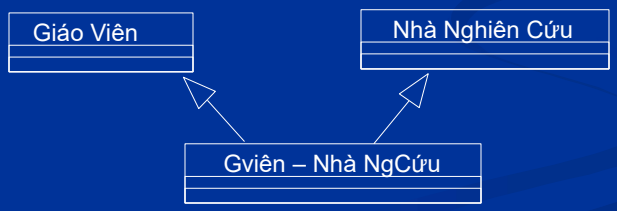
54

54

B. Xác định mối quan hệ giữa các lớp

3) Nâng cấp mối kết hợp:

- Xác định mối kết hợp tổng quát – chuyên biệt
  - Vấn đề đa thừa kế:
    - Phức tạp trong vấn đề kế thừa → Không nên sử dụng (phiên bản gốc UML không đưa vào)



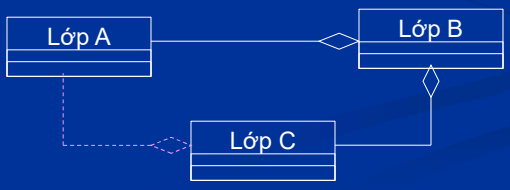
55

55

B. Xác định mối quan hệ giữa các lớp

3) Nâng cấp mối kết hợp:

- Xác định mối kết hợp thành phần (a-part-of, aggregration)
  - Đặc trưng cơ bản
    - **Tính bắc cầu**: Nếu **lớp A** là một thành phần của **lớp B** và **lớp B** là thành phần của **lớp C** → **lớp A** là thành phần của **lớp C**
    - **Tính đối xứng**: nếu **lớp A** là thành phần của **lớp B** thì **lớp B** không phải là thành phần của **lớp A**



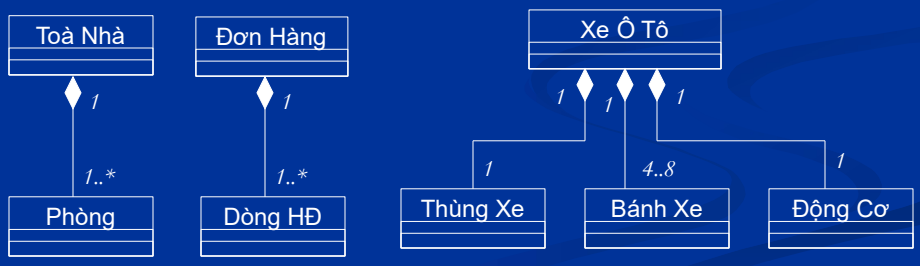
56

56

B. Xác định mối quan hệ giữa các lớp

3) Nâng cấp mối kết hợp:

- Xác định mối kết hợp thành phần (a-part-of, aggregration)
  - Tập hợp: một đối tượng vật lý được hình thành từ các đối tượng vật lý thành phần khác



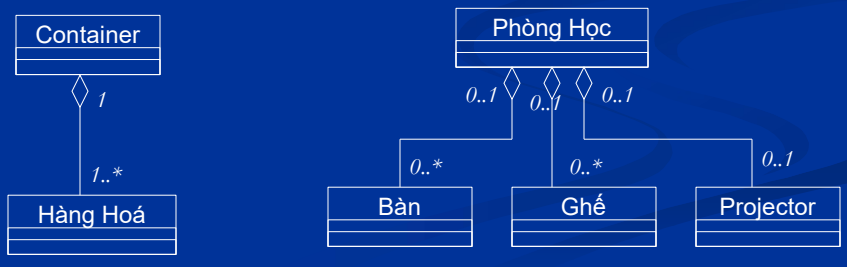
57

57

B. Xác định mối quan hệ giữa các lớp

3) Nâng cấp mối kết hợp:

- Xác định mối kết hợp thành phần (a-part-of, aggregration)
  - Vật chứa: một đối tượng vật lý chứa đựng các thành phần nhưng không được cấu tạo bởi các thành phần



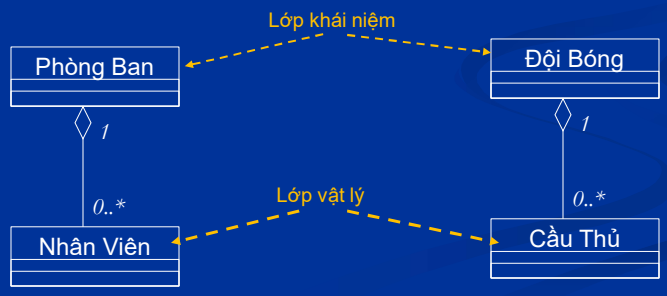
58

58

B. Xác định mối quan hệ giữa các lớp

3) Nâng cấp mối kết hợp:

- Xác định mối kết hợp thành phần (a-part-of, aggregration)
  - Tập hợp – thành viên: một đối tượng khái niệm chứa các thành phần có thể vật lý hoặc khái niệm



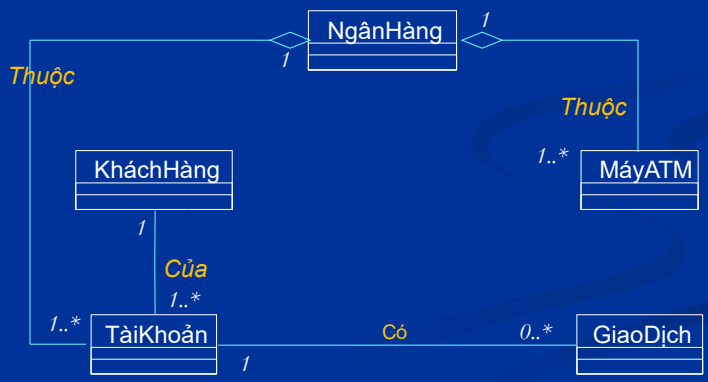
59

59

B. Xác định mối quan hệ giữa các lớp

3) Nâng cấp mối kết hợp:

- Xác định mối kết hợp thành phần
- Ví dụ: hệ thống ATM



60

60

Phân tích đối tượng hệ thống

A. Các cách tiếp cận xác định lớp
B. Xác định mối quan hệ giữa các lớp
C. Xác định thuộc tính và hành vi của lớp

61

61

C. Xác định thuộc tính -a-

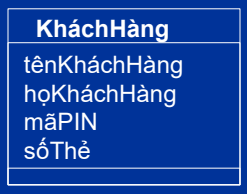
- Câu hỏi:
  - Thông tin gì về đối tượng sẽ được quản lý ?
- Nguyên tắc:
  - Tên: danh từ; cụm danh từ
  - Đơn giản: chỉ dùng đủ thuộc tính để diễn đạt trạng thái đối tượng ở giai đoạn phân tích (thuộc tính sẽ được bổ sung chi tiết hơn ở các giai đoạn tiếp theo)
  - Không quá quan tâm về việc phải khám phá hết thuộc tính
  - Không quan tâm đến các thuộc tính mô tả cài đặt của đối tượng

62

62

C. Xác định thuộc tính -a-

- Ví dụ: hệ thống ATM
  - Lớp Khách Hàng: Phân tích lần lượt tất cả các use case có liên quan đến lớp Khách Hàng như là: "Đăng nhập", "Xử lý PIN không hợp lệ". Các thuộc tính của lớp khách hàng như sau:

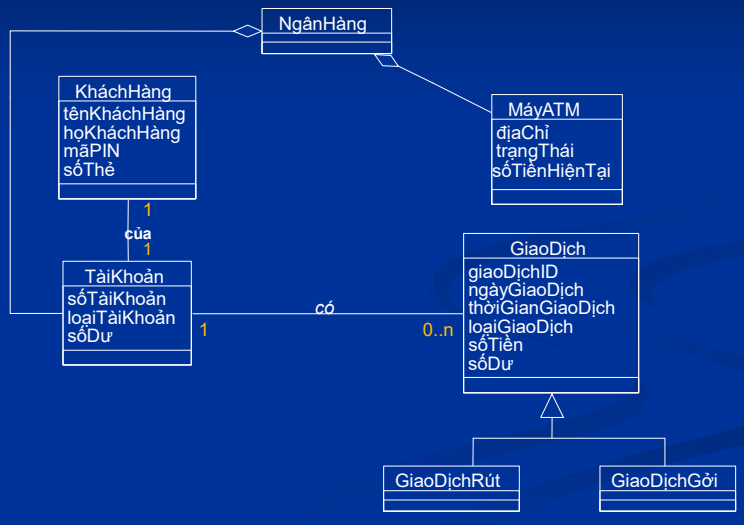


63

63

C. Xác định thuộc tính -a-

- Ví dụ: hệ thống ATM



64

64

C. Xác định method -b-

- Câu hỏi:
  - Các đối tượng chịu trách nhiệm xử lý gì về thông tin của nó để cung cấp dịch vụ cho hệ thống?
- Nguyên tắc:
  - Tên: động từ + bổ ngữ
  - Chỉ quan tâm đến các method có phạm vi toàn cục (public), các method có phạm vi cục bộ sẽ được phát hiện trong giai đoạn thiết kế cài đặt (vd: constructor, ….)
  - Các method chịu trách nhiệm về các thao tác lên các thuộc tính của đối tượng: truy vấn, cập nhật, đọc và ghi

65

65

C. Xác định method -b-

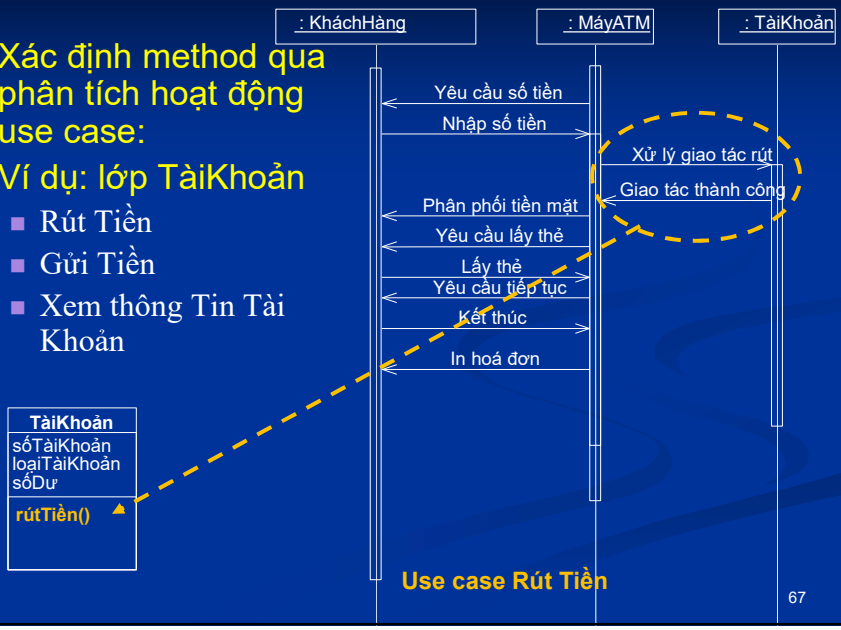
- Xác định method qua phân tích hoạt động use case:
  - Phân tích các dòng message trong sơ đồ tuần tự để xem có thể chuyển một hoạt động thành một method không?
  - Nếu có, đặt tên cho method ứng với hoạt động đó

66

66

C. Xác định method -b-

- Xác định method qua phân tích hoạt động use case:
- Ví dụ: lớp TàiKhoản
  - Rút Tiền
  - Gửi Tiền
  - Xem thông Tin Tài Khoản



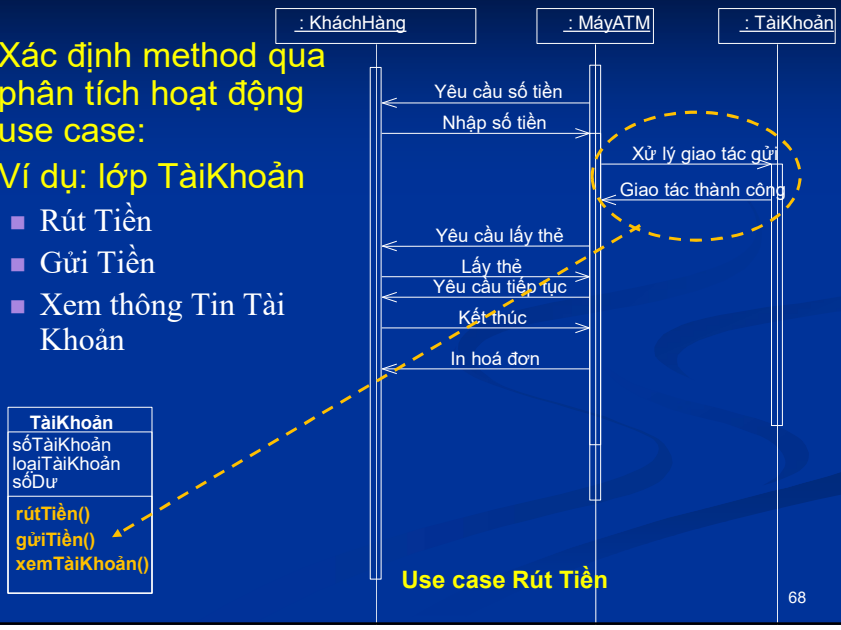
Use case Rút Tiền

67

67

C. Xác định method -b-

- Xác định method qua phân tích hoạt động use case:
- Ví dụ: lớp TàiKhoản
  - Rút Tiền
  - Gửi Tiền
  - Xem thông Tin Tài Khoản



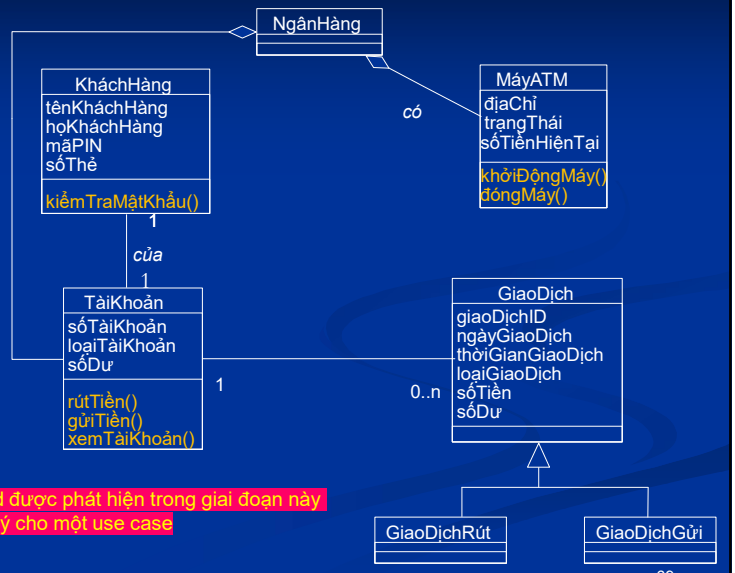
Use case Rút Tiền

68

68

C. Xác định method -b-

- Ví dụ: hệ thống ATM



Ghi chú: các method được phát hiện trong giai đoạn này thường đại diện xử lý cho một use case

69

69